45)

$$r_n = \frac{(0.529)n^2}{z}\ \text{Å} \qquad E_n = \frac{-13.6\,(z^2)}{n^2}\ \text{ev atom}^{-1}$$

Li^{2+}க்கு z = 3

மூன்றாம் வட்டப்பாதைக்கான போர் ஆரம் (r_3)

$$= \frac{(0.529)\,(3)^2}{3}$$

$$= 0.529 \times 3$$

$$= 1.587\ \text{Å}$$

நான்காவது வட்டப்பாதையில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானின் ஆற்றல்

$$(E_4) = \frac{-13.6\,(3)^2}{(4)^2}$$

$$= \mathbf{-\ 7.65\ eV\ atom^{-1}}$$

46) கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை

$$v = 2.85 \times 10^8\ ms^{-1}$$

$$m_p = 1.673 \times 10^{-27}\ Kg$$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}\,kgm^2s^{-1}}{1.673\times10^{-27}\,kg\times2.85\times10^{8}\,ms^{-1}}$$

$$\lambda = 1.389\times10^{-15} \Rightarrow \lambda = 1.389\times10^{-5}\ \text{Å}$$

$$[\because 1\text{Å} = 10^{-10}\,m]$$

47) $m = 160\ g = 160 \times 10^{-3}\ kg$

$$v = 140\ km\ hr^{-1} = \frac{140\times10^3}{60\times60}\,ms^{-1}$$

$$v = 38.88\ ms^{-1}$$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$\lambda = \frac{6.626\times10^{-34}\,Kgm^2s^{-1}}{160\times10^{-3}\,Kg\times38.88\ ms^{-1}}$$

$$\lambda = 1.065\times10^{-34}\,m$$

48) $\Delta x = 0.6\ \text{Å} = 0.6 \times 10^{-10}\ m$

$\Delta p = ?$

$$\Delta x\ .\ \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x\ .\ \Delta p \geq 5.28\times10^{-35}\,kgm^2s^{-1}$$

$$(0.6\times10^{-10})\Delta p \geq 5.28\times10^{-35}$$

$$\Rightarrow \Delta p \geq \frac{5.28\times10^{-35}\,kgm^2s^{-1}}{0.6\times10^{-10}\,m}$$

$$\Delta p \geq 9\times10^{-25}\,kgms^{-1}$$

49)

$$\Delta x\ .\ \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\lambda.(m\Delta v) \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta v \geq \frac{h}{4\pi(m\lambda)}$$

$$\Delta v \geq \frac{h}{4\pi\times m\times\frac{h}{mv}} \qquad \left[\because \lambda = \frac{h}{mv}\right]$$

$$\Delta v \geq \frac{v}{4\pi}$$

எனவே,

திசைவேகத்தின் குறைந்தபட்ச நிச்சயமற்றத் தன்மை = $\frac{v}{4\pi}$

50) மின்னழுத்த வேறுபாடு = 100V

$$= 100 \times 1.6 \times 10^{-19}\,J$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mev}}$$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}\,Kgm^2s^{-1}}{\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\,Kg\times100\times1.6\times10^{-19}\,J}}$$

$$\lambda = 1.22\times10^{-10}\,m$$

AllUnitsKey.indd 285 23-12-2021 16:43:24